

Canonical Polyadic Decomposition and applications

A minimal, modern L^AT_EX package for typesetting your thesis

by

Alberto Defendi (with the help of many others!)

A document submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of

Technical Report

at

MISKATONIC UNIVERSITY

ABSTRACT

Scientific documents often use L^AT_EX for typesetting. While numerous packages and templates exist, it makes sense to create a new one. Just because.

INDICE

1	LA FATTORIZZAZIONE CP	3
1.1	Tensori	3
1.2	Il prodotto esterno	4
1.3	La fattorizzazione CP	8
1.4	Verso l'unicità	10
1.5	Rango CP	13
1.6	Rango tipico	15
1.7	Operazioni nel formato CP	15
1.8	Costruzione del tensore in formato denso	16
1.9	Calcolo della fattorizzazione CP	16
2	UNICITÀ DELLA FATTORIZZAZIONE CP	19
3	APPLICAZIONI DELLA CP ALLA COMPLESSITÀ ARITMETICA	23
3.1	Mappe multilineari e moltiplicazione tra matrici	23
3.2	Algoritmi di moltiplicazione veloce	26
3.3	Algoritmi APA	28
4	APPLICAZIONI DELLA CP ALLA ??	31
5	APPENDICE	33
5.1	Il master method	33
	ACRONIMI	35
	GLOSSARIO	37
	BIBLIOGRAFIA	39

INTRODUZIONE

1 LA FATTORIZZAZIONE CP

1.1 TENSORI

Definizione 1.1.1. Denotiamo l'insieme dei numeri naturali da 1 a $n \in \mathbb{N}$ come $[n] = \{1, \dots, n\}$, e il prodotto cartesiano tra $[n]$ e $[m]$ come $[n] \otimes [m] = \{(i, j) : i \in [n], j \in [m]\}$.

Osservazione 1.1.2. Un tensore $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{m \times n \times 1}$ è una matrice $m \times n$, e più in generale un tensore $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$ è un tensore di dimensione $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d$.

Definizione 1.1.3. Un *tensore* $\mathcal{X}$ di ordine d è un array multidimensionale con entrate definite sul campo $\mathbb{K}$, che denotiamo come $\mathcal{X} \in \mathbb{K}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$. Indicizziamo gli elementi di un tensore come $\mathcal{X}(i_1, i_2, \dots, i_d)$, dove $(i_1, i_2, \dots, i_d) \in [n_1] \times [n_2] \times \dots \times [n_d]$.

Osservazione 1.1.4. Per array intendiamo un arrangiamento di elementi di $\mathbb{K}$ secondo gli indici $(i_1, i_2, \dots, i_d) \in [n_1] \times [n_2] \times \dots \times [n_d]$. Trattare la buona definizione dei tensori dal punto di vista algebrico esula dallo scopo del presente lavoro, tuttavia il lettore interessato a una visione algebrica più ampia, può guardare.

Esempio 1.1.5. (Tensori che rappresentano applicazioni multilineari)

Osservazione 1.1.6. L'insieme dei tensori $\mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ forma un $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale, dotato del prodotto scalare euclideo, con le operazioni

- Addizione: $(\mathcal{X}_1 + \mathcal{X}_2)(i_1, \dots, i_d) = \mathcal{X}_1(i_1, \dots, i_d) + \mathcal{X}_2(i_1, \dots, i_d)$.
- Moltiplicazione per scalare: Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha(\mathcal{X}(i_1, \dots, i_d)) = (\alpha\mathcal{X})(i_1, \dots, i_d)$
- Prodotto scalare: $\langle \mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2 \rangle = \text{vec}(\mathcal{X}_1)^\top \text{vec}(\mathcal{X}_2)$
- Norma: $\|\text{vec}(\mathcal{X})\|$

Usare emph quando si introduce un termine nuovo, inserire tabella notazione all'inizio

Vorrei introdurre il prima possibile la CP

Cita landberg o Hackbush)

Scrivere

ADD: Esempi di tensori. Tra cui il tensore che indica (quello del prodotto di matrici)

1.2 IL PRODOTTO ESTERNO

Dati due vettori $u = [u_1, \dots, u_m]^\top \in \mathbb{R}^m$ e $v = [v_1, \dots, v_n]^\top \in \mathbb{R}^n$, possiamo introdurre un'operazione $\circ$ tra u e v definita come

$$u \circ v = uv^\top = \begin{bmatrix} u_1v_1 & u_1v_2 & \dots & u_1v_n \\ u_2v_1 & u_2v_2 & \dots & u_2v_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_mv_1 & u_mv_2 & \dots & u_mv_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

Possiamo generalizzare tale costruzione a più dimensioni:

Definizione 1.2.1 (Prodotto esterno). Dati dei vettori $v^1 \in \mathbb{R}^{n_1}, \dots, v^d \in \mathbb{R}^{n_d}$, loro *prodotto esterno*, anche detto *prodotto tensore*, è il tensore

$$\mathcal{X} = v^1 \circ v^2 \circ \dots \circ v^d \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d} \quad (1.1)$$

tale che la sua scrittura in componenti è

$$\mathcal{X}_{i_1, i_2, \dots, i_d} = v_{i_1}^1 v_{i_2}^2 \dots v_{i_d}^d = \prod_{j=1}^d v_{i_j}^j.$$

Definizione 1.2.2 (Tensore di rango uno). Un tensore $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ ha *rango uno* se si può scrivere come nell'Equazione 1.1.

Questo ci permette di definire la seguente quantità fondamentale:

Definizione 1.2.3 (Rango di un tensore). Il rango di un tensore $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ è il minimo intero positivo r tale che $\mathcal{X}$ si può scrivere come somma di tensori di rango uno, e scriviamo $R\mathcal{X} = r$.

Introduciamo alcuni ingredienti utili a definire la fattorizzazione CP.

Definizione 1.2.4 (Prodotto di Kroneker). Date due matrici $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{p \times q}$, il loro prodotto di Kroneker è la matrice

$$C = A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \dots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \dots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \dots & a_{mn}B \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{mp \times nq}, \text{ dove } c_{kl} = a_{ij}b_{nl},$$

scrivere con
*. Vedi defini-
one nelle note

dove $\alpha = \mathbb{L}^*(i, k) = \mathbb{L}(k, i)$ e $\beta = \mathbb{L}^*(j, l) = \mathbb{L}(l, j)$

Osservazione 1.2.5 (Collegamento con il prodotto tensore). Dati due vettori $u \in \mathbb{R}^m$ e $v \in \mathbb{R}^n$, il loro prodotto di Kroneker si può vedere come vettorizzazione del prodotto vettore, ossia

$$\text{vec}(v \circ u) = \text{vec} \left(\begin{bmatrix} v_1 u_1 & v_1 u_2 & \dots & v_1 u_m \\ v_2 u_1 & v_2 u_2 & \dots & v_2 u_m \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_n u_1 & v_n u_2 & \dots & v_n u_m \end{bmatrix} \right) = [u_1 v \mid u_2 v \mid \dots \mid u_m v] = u \otimes v \quad (1.2)$$

Notiamo che tale operazione scambia l'ordine tra i vettori.

Breve motiva-
zione dell'ordi-
namento natu-
rale

Definizione 1.2.6 (Ordinamento naturale). *L'ordinamento naturale (o natural ordering) sull'insieme $[n_1] \times \dots \times [n_d]$ è la mappa biunivoca*

$$\mathbb{L}: [n_1] \times \dots \times [n_d] \rightarrow \left[\prod_{j=1}^d n_j \right]$$

$$(i_1, i_2, \dots, i_d) \mapsto 1 + s_1(i_1 - 1) + \dots + s_d(i_d - 1) = 1 + \sum_{j=1}^d s_j(i_j - 1),$$

dove i coefficienti s_j sono chiamati *passi j -esimi* e sono definiti come $s_1 = 1$ e $s_{j+1} = n_1 \cdots n_j = \prod_{h=1}^j n_h = s_j n_{j+1}$, per ogni $j \in [d-1]$. L'inversa di $\mathbb{L}$ è data dalla mappa

$$\mathbb{L}^{-1}: \left[\prod_{j=1}^d n_j \right] \rightarrow [n_1] \times \dots \times [n_d]$$

$$l \mapsto \left(1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_1 s_1)}{s_1} \right\rfloor, \dots, 1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_d s_d)}{s_d} \right\rfloor \right).$$

Le mappe $\mathbb{L}$ e $\mathbb{L}^{-1}$ sono l'una l'inversa dell'altra, e sono anche dette linearizzazione e tensorizzazione degli indici, rispettivamente, in quanto permettono di passare da un indice tensoriale a uno lineare, e viceversa.

Buona definizione. Segue direttamente dalla definizione di $\mathbb{L}$ e dalle proprietà del modulo, infatti,

$$\begin{aligned}\mathbb{L}^{-1}(\mathbb{L}(i_1, i_2, \dots, i_d)) &= \mathbb{L}^{-1}(1 + s_1(i_1 - 1) + \dots + s_d(i_d - 1)) \\ &= \left(1 + \left\lfloor \frac{\sum_{j=1}^d s_j(i_j - 1) \bmod (n_1 s_1)}{s_1} \right\rfloor, \dots, 1 + \left\lfloor \frac{\sum_{j=1}^d s_j(i_j - 1) \bmod (n_d s_d)}{s_d} \right\rfloor\right) \\ &= \left(1 + \left\lfloor \sum_{j=1}^d \frac{s_j}{s_1} (i_j - 1) \bmod (n_1 s_1) \right\rfloor, \dots, 1 + \left\lfloor \sum_{j=1}^d \frac{s_j}{s_d} (i_j - 1) \bmod (n_d s_d) \right\rfloor\right) \\ &= (i_1, i_2, \dots, i_d),\end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato che $s_j = \prod_{k=1}^d n_k$ e il fatto che $\lfloor x \rfloor = 0$ per ogni $x \in [0, 1)$. Viceversa,

$$\begin{aligned}\mathbb{L}(\mathbb{L}^{-1}(l)) &= \mathbb{L}\left(1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_1 s_1)}{s_1} \right\rfloor, \dots, 1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_d s_d)}{s_d} \right\rfloor\right) = \\ &= 1 + s_1 \left(\left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_1 s_1)}{s_1} \right\rfloor \right) + \dots + s_d \left(\left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_d s_d)}{s_d} \right\rfloor \right)\end{aligned}$$

FINIRE

□

Esempio 1.2.7. È utile visualizzare il caso 3-dimensionale: fissato un tensore $\mathfrak{X} \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$ indicizzato con (i, j, k) , abbiamo che $s_1 = 1, s_2 = m$ e $s_3 = mn$, dunque

$$\mathbb{L}(i, j, k) = 1 + (i - 1) + m(j - 1) + mn(k - 1) = i + m(j - 1) + mn(k - 1),$$

mentre l'inversa è

$$\mathbb{L}^{-1}(i, j, k) = \left(\lfloor (l-1) \bmod (m) \rfloor, 1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (mn)}{m} \right\rfloor, 1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (mnp)}{mn} \right\rfloor \right).$$

Definizione 1.2.8 (Reverse ordering). *L'ordinamento inverso* sull'insieme $[n_1] \times \dots \times [n_d]$ è la mappa biunivoca

$$\begin{aligned}\mathbb{L}^*: [n_1] \times \dots \times [n_d] &\rightarrow \left[\prod_{j=1}^d n_j \right] \\ (i_1, i_2, \dots, i_d) &\mapsto 1 + \sum_{j=1}^d s_j^* (i_j - 1),\end{aligned}$$

dove $s_d^* = 1$ e $s_{j-1}^* = \prod_{h=j}^d n_h = s_j^* n_j$, per $j = d, \dots, 2$. La sua inversa è la mappa

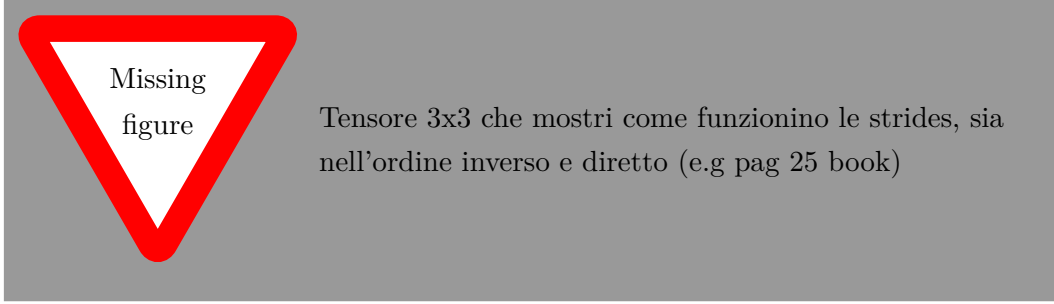
$$(\mathbb{L}^*)^{-1}: \left[\prod_{j=1}^d n_j \right] \rightarrow [n_1] \times \dots \times [n_d]$$

$$l \mapsto \left(1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_1 s_1^*)}{s_1^*} \right\rfloor, \dots, 1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_d s_d^*)}{s_d^*} \right\rfloor \right)$$

.

Esempio 1.2.9. Nel caso di un tensore $\mathfrak{X} \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$, i passi sono $s_3^* = 1$, $s_2^* = p$ e $s_1^* = np$.

Osservazione 1.2.10. I passi determinano l'ordine di percorrenza del tensore nelle definizioni di $\mathbb{L}$ e $\mathbb{L}^*$.

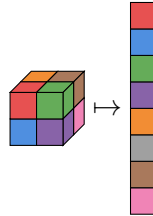


Analogamente alle matrici, i tensori vengono salvati in memoria come vettori, risulta quindi naturale definire la seguente operazione

Definizione 1.2.11. Dato un tensore $\mathfrak{X}$, possiamo definire l'operazione che trasforma un tensore in vettore, tramite la mappa di vettorizzazione

$$\text{vec}: \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d} \rightarrow \mathbb{R}^{\prod_{j=1}^d n_j}$$

$$\mathfrak{X} \mapsto x$$



dove $x_l = \mathfrak{X}(\mathbb{L}^{-1}(l; n_1, n_2, \dots, n_d))$.

Osservazione 1.2.12. L'operatore di trasposizione per matrici induce l'ordinamento inverso sulla vettorizzazione. Consideriamo ad esempio il caso 2×2 :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad A^\top = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \implies \text{vec}(A) = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix}, \quad \text{vec}(A^\top) = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{21} \\ a_{22} \end{bmatrix}.$$

Nel caso matriciale si usa riferirsi all'ordine naturale come *column-major* e a quello inverso come *row-major*, specialmente nel contesto dei linguaggi di programmazione.

Check

1.3 LA FATTORIZZAZIONE CP

Cerchiamo una decomposizione di rango basso di un tensore $\mathfrak{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ per ridurre il costo di rappresentazione in memoria e delle operazioni algebriche che lo coinvolgono. Nel caso matriciale, data una matrice $X \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2}$ di rango r , possiamo scrivere

$$X = UV^\top = [u_1 | \dots | u_r] [v_1 | \dots | v_r]^\top = u_1 v_1^\top + \dots + u_r v_r^\top = u_1 \circ v_1 + \dots + u_r \circ v_r,$$

per certe matrici $U \in \mathbb{R}^{n_1 \times r}$ e $V \in \mathbb{R}^{n_2 \times r}$. Questo tipo di decomposizione è vantaggioso in termini di memoria: infatti

$$\text{vec}(X) = v_1 \otimes u_1 + \dots + v_r \otimes u_r,$$

quindi memorizzare U e V costa $O((n_1 + n_2)r)$ invece che $O(n_1 n_2)$. Vorremmo quindi riadattare questa decomposizione per memorizzare $\mathfrak{X}$ con costo $O((n_1 + \dots + n_d)r)$ invece che $O(n_1 \dots n_d)$. Tuttavia, generalizzare questa decomposizione a più dimensioni ha numerosi ostacoli.

discorso unicità

ref to ostacoli

Definizione 1.3.1 (Canonical Polyadic Decomposition (CP)). Diciamo che un tensore $\mathfrak{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$ ammette una *decomposizione CP* di rango $r \in \mathbb{N}$ se esistono delle matrici $U_1, \dots, U_d$ tali che $U_h = [u_1^h | \dots | u_r^h] \in \mathbb{R}^{n_h \times r}$ tali per cui

$$\mathfrak{X} = \sum_{j=1}^r u_j^1 \circ \dots \circ u_j^d = \sum_{i=1}^r \bigcirc_{h=1}^d u_j^h.$$

In tal caso, scriviamo $\mathfrak{X} = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$.

Osservazione 1.3.2. Fissando la notazione sopra, la fattorizzazione CP si può scrivere nelle seguenti formulazioni equivalenti:

- (i) $\mathbf{X} = \sum_{j=1}^r u_j^1 \circ \cdots \circ u_j^d = \sum_{i=1}^r \bigcirc_{h=1}^d u_j^h$.
- (ii) $\text{vec}(\mathbf{X}) = \sum_{j=1}^r u_j^d \otimes \cdots \otimes u_j^1 = \sum_{i=1}^r \bigotimes_{h=d}^1 u_j^h$.
- (iii) $\mathbf{X}(i_1, i_2, \dots, i_d) = \sum_{j=1}^r U_1(i_1, j) U_2(i_2, j) \cdots U_d(i_d, j) = \sum_{j=1}^r \prod_{h=1}^d U_h(i_h, j)$.

Esempio 1.3.3 (Lieven [9]). Consideriamo il tensore $\mathbf{X}$ di taglia $2 \times 2 \times 2$ definito da

$$a_{111} = -a_{121} = 3, \quad a_{211} = -a_{221} = 6, \quad a_{112} = -a_{122} = 1, \quad a_{212} = -a_{222} = 2.$$

I vettori dei modi 1, 2 e 3 sono le colonne delle matrici

$$\mathbf{X}_{(1)} = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 & -1 \\ 6 & -6 & 2 & -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X}_{(2)} = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 1 & 2 \\ -3 & -6 & -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X}_{(3)} = \begin{bmatrix} 3 & 6 & -3 & -6 \\ 1 & 2 & -1 & -2 \end{bmatrix},$$

rispettivamente. Il tensore ha rango uno perché si può decomporre come

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Pensando la terza dimensione nel verso entrante al foglio, possiamo riassumere i passaggi svolti per fattorizzare $\mathbf{X}$, dove è stata applicata più volte la definizione di prodotto tensore:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ 6 & -6 \end{bmatrix} = {}_3 \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

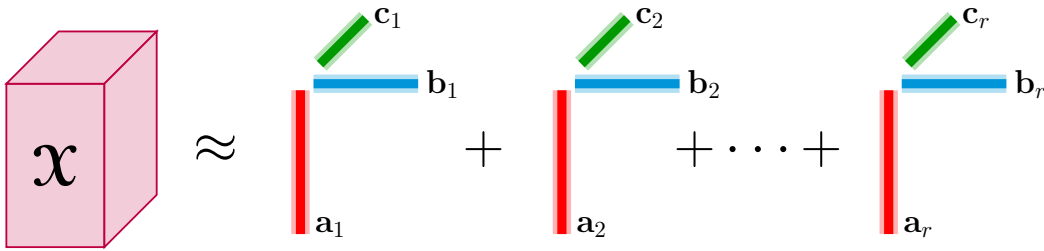


Figura 1.1: Fattorizzazione CP di un tensore $\mathbf{X} = \llbracket A, B, C \rrbracket \in \mathbb{R}^{n \times m \times p}$, dove i vettori a_l, b_l, c_l indicano le colonne l -esime di A, B, C .

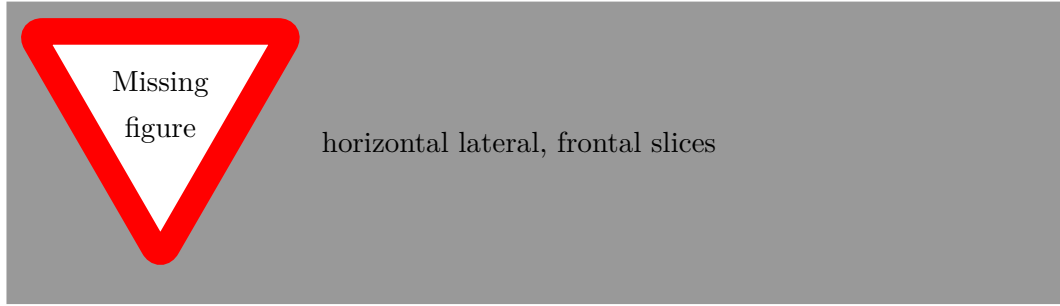
Osservazione 1.3.4. Il rango CP di $\mathfrak{X}$ coincide per definizione al rango di $\mathfrak{X}$.

Osservazione 1.3.5 (Risparmio in memoria della CP). La fattorizzazione CP di un tensore $\mathfrak{X}$ di rango r permette di ridurre notevolmente il costo di memorizzazione del tensore, in quanto richiede $O((n_1 + \dots + n_d)r) \ll O(\prod_{i=1}^d n_i)$.

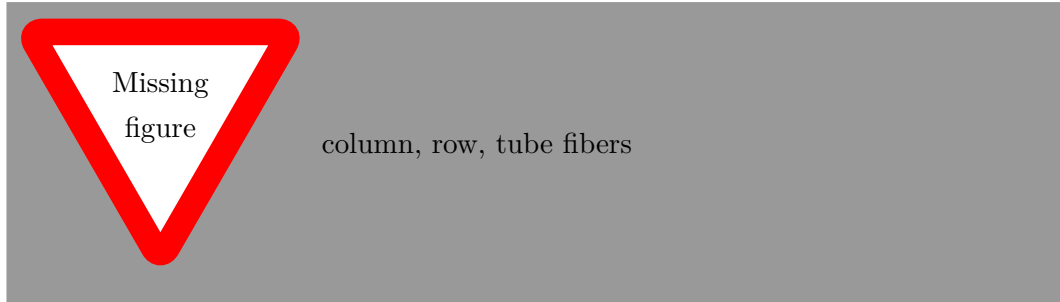
1.4 VERSO L'UNICITÀ

Cambiare

Definizione 1.4.1 (Tensor slice). Dato $\mathfrak{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$ chiamiamo *slice* (o *fetta*) di $\mathfrak{X}$ ogni matrice ottenuta da $\mathfrak{X}$ fissando tutti gli indici tranne due. Le slices ottenute fissando gli ultimi $d - 2$ indici sono dette *frontal slices*. Nel caso $d = 3$ si identificano tutte le possibili slices:



Definizione 1.4.2 (Mode- k fiber). Dato un tensore $\mathfrak{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ chiamiamo *fibers* i vettori ottenuti fissando tutti gli indici tranne uno. Quando l'indice libero di variare è il k -esimo lo chiamiamo *mode- k fiber*. Nel caso $d = 3$ denotiamo le fibre come



Definizione fibre

In molte situazioni risulta comodo disporre gli elementi di un tensore in una matrice. Uno dei modi per farlo è utilizzare le matricizzazioni, anche dette *unfoldings*.

Definizione 1.4.3 (Mode- k unfolding). Il *mode- k unfolding* di un tensore $\mathfrak{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ è la matrice $\mathbf{X}_{(k)} \in \mathbb{R}^{n_k \times \prod_{j \neq k} n_j}$ le cui colonne sono mode- k fibers or-

dinate seguendo l'ordine naturale su $[n_1] \otimes \cdots \otimes [n_{k-1}] \otimes [n_{k+1}] \otimes \cdots \otimes [n_d]$. In particolare si ha

$$\mathcal{X}(i, j) = \mathcal{X}(i_1, \dots, i_{k-1}, i, i_{k+1}, \dots, i_d), \text{ con } j = \mathbb{L}(i_1, \dots, i_{k-1}, i_{k+1}, \dots, i_d).$$

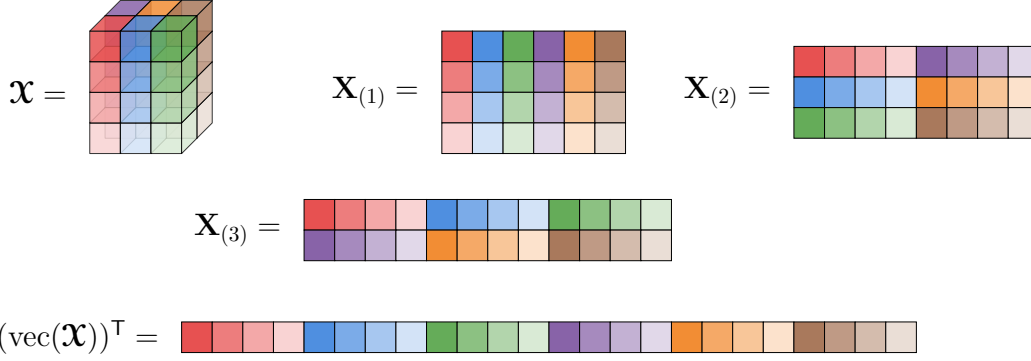


Figura 1.2: Schema delle matricizzazioni di un tensore.

Dal punto di vista computazionale è utile introdurre la seguente operazione

Definizione 1.4.4 (Reshape). Definiamo l'operatore di *reshape* come l'operazione riarrangia il tensore senza alterarne le dimensioni e mantenendo l'ordine delle entrate. Formalmente, fissati $d, d' \in \mathbb{N}$ e un tensore $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \cdots \times n_d}$, per ogni $m_1, \dots, m_{d'}$ tali che $\prod_{j=1}^{d'} m_j = \prod_{j=1}^d n_j$, il tensore $\mathcal{Y} = \text{RESHAPE}(\mathcal{X}, m_1 \times \cdots \times m_{d'}) \in \mathbb{R}^{m_1 \times \cdots \times m_{d'}}$ è definito come

$$\mathcal{Y}(i_1, \dots, i_{d'}) = \mathcal{X}(j_1, \dots, j_d),$$

per ogni $(i_1, \dots, i_{d'}), (j_1, \dots, j_d)$ tali che $\mathbb{L}(i_1, \dots, i_{d'}; m_1 \times \cdots \times m_{d'}) = \mathbb{L}(j_1, \dots, j_d; n_1 \times \cdots \times n_d)$.

Lemma 1.4.5 (Legame tra il prodotto esterno e il prodotto di Kroneker). *Dato un tensore $\mathcal{X} = v^1 \circ \cdots \circ v^d$, allora*

$$(i) \text{vec}(\mathcal{X}) = v^d \otimes \cdots \otimes v^1$$

$$(ii) \mathbf{X}_{(k)} = v^k (v^d \otimes \cdots \otimes v^{k-1} \otimes v^{k+1} \otimes \cdots \otimes v^1)^\top$$

$$(iii) \mathbf{X}_{(\mathcal{R} \times \mathcal{C})} = (v^{r_\delta} \otimes \cdots \otimes v^{r_1}) (v^{c_{d-\delta}} \otimes \cdots \otimes v^{c_1})^\top, \text{ dove } \mathcal{R} = \{r_1, \dots, r_\delta\} \text{ e } \mathcal{C} = \{c_1, \dots, c_{d-\delta}\}.$$

In particolare, tutte le matricizzazioni di un prodotto esterno hanno rango 1.

refrasare un po-
co per renderla
più leggibile

Dimostrazione. La (i) segue applicando più volte l'Osservazione 1.2.5. Dimostriamo la (ii): $\square$

In molte situazioni è utile moltiplicare un tensore con una matrice, ma purtroppo le dimensioni non combaciano. La seguente definizione risolve il problema facendo agire la matrice la matrice lungo il modo k -esimo di un tensore, e si chiama.

Definizione 1.4.6 (Prodotto nel modo k). Il *prodotto nel modo k* di un tensore $\mathfrak{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ con una matrice $U \in \mathbb{R}^{r \times n_k}$ descrive l'azione di U sulla k -esima coordinata di $\mathfrak{X}$. Formalmente, è un tensore

$$\mathfrak{Y} = \mathfrak{X} \times_k U \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_{k-1} \times r \times n_{k+1} \times \dots \times n_d} \text{ con } \mathbf{Y}_{(k)} = U \mathbf{X}_{(k)}.$$

In componenti, $\mathfrak{Y}(i_1, \dots, i_{k-1}, \alpha, i_{k+1}, \dots, i_d) = \sum_{i_k=1}^d \mathfrak{X}(i_1, i_2, \dots, i_d) U_{\alpha, i_k}$.

Lemma 1.4.7. Siano $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ ed $\mathbf{X} \in \mathbb{K}^{n \times m}$. Allora

$$\text{vec}(\mathbf{AXB}) = (\mathbf{B}^\top \otimes \mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{X})$$

Dimostrazione. Scrivendo $\mathbf{B} = [b_1, \dots, b_n]$ ed $\mathbf{X} = [x_1, \dots, x_n]$, la k -esima colonna di $\mathbf{AXB}$ è

$$(\mathbf{AXB})_{:,k} = \mathbf{A} \mathbf{X} b_k = \mathbf{A} \sum_{i=1}^m x_i b_{i,k} = [b_{1,k} \mathbf{A}, \dots, b_{n,k} \mathbf{A}] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = ([b_{1,k}, \dots, b_{n,k}] \otimes \mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{X}).$$

Impilando insieme le colonne otteniamo che

$$\text{vec}(\mathbf{AXB}) = \begin{bmatrix} (\mathbf{AXB})_{:,1} \\ (\mathbf{AXB})_{:,2} \\ \vdots \\ (\mathbf{AXB})_{:,n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^\top \otimes \mathbf{A} \\ b_2^\top \otimes \mathbf{A} \\ \vdots \\ b_n^\top \otimes \mathbf{A} \end{bmatrix} \text{vec}(\mathbf{X}) = (\mathbf{B}^\top \otimes \mathbf{A}) \text{vec}(\mathbf{X}).$$

$\square$

Proposizione 1.4.8. Dato un tensore $\mathfrak{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times n_3}$ e delle matrici $U \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_1}$, $V \in \mathbb{R}^{m_2 \times n_2}$ e $W \in \mathbb{R}^{m_3 \times n_3}$. Sono fatti equivalenti:

(i) $\mathfrak{Y} = \mathfrak{X} \times_1 U \times_2 V \times_3 W \in \mathbb{R}^{m_1 \times m_2 \times m_3}$.

(ii) $\text{vec}(\mathfrak{Y}) = (W \otimes V \otimes U) \cdot \text{vec}(\mathfrak{X})$.

$$(iii) \mathbf{Y}_{(1)} = U\mathbf{X}_{(1)}(W \otimes V)^\top.$$

$$(iv) \mathbf{Y}_{(2)} = V\mathbf{X}_{(2)}(W \otimes U)^\top.$$

$$(v) \mathbf{Y}_{(3)} = W\mathbf{X}_{(3)}(V \otimes U)^\top.$$

Dimostrazione. (1) $\iff$ (2) Mostriamo che $\text{vec}(\mathbf{X} \times_1 U) = (I \otimes I \otimes U) \text{vec}(\mathbf{X})$.

(2) $\iff$ (4) Conversely, assume statement 2 holds. Thus...

□

Proposizione 1.4.9. Siano $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times p}$ e $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times q}$. Allora,

$$\mathbf{A} \otimes \mathbf{B} = \mathbf{P}(\mathbf{B} \otimes \mathbf{A})\mathbf{Q}^\top, .$$

dove $\mathbf{P}$ e $\mathbf{Q}$ sono matrici di permutazione (m, n) - e (p, q) - perfect shuffle, rispettivamente.

Dimostrazione. _____

ADD

□

Definizione 1.4.10 (Prodotto Khatri-Rao). Date due matrici $A \in \mathbb{R}^{m \times r}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times r}$, il loro *prodotto Khatri-Rao* è dato da

$$C = A \odot B = [a_1 \otimes b_1 \mid \dots \mid a_r \otimes b_r] \in \mathbb{R}^{(mn) \times r}, \quad (1.3)$$

dove a_j e b_j indicano la j -esima colonna di A e B , rispettivamente, e la matrice C si lascia scrivere in componenti come $C_{k,l} = A_{i,l}B_{j,l}$, dove $\mathbb{L}^*(i, j) = \mathbb{L}(j, i) = k$.

Osservazione 1.4.11. Calcolare il prodotto di Khatri-Rao di due matrici $A \in \mathbb{R}^{m \times r}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times r}$ ha un costo in memoria di $O(mn \cdot r)$.

Esempio polinomio semisep
+ altro es

1.5 RANGO CP

Nel caso matriciale, possiamo calcolare il rango di una matrice A usando la decomposizione SVD $U\Sigma V^*$, ma in più dimensioni incorriamo in alcuni problemi:

1. NP-hard
2. Problema del border rank (si veda la Sezione 3.3)
3. Dipende dal campo.

Data l'infattibilità del problema, possiamo dare una stima del rango con la seguente proposizione.

Proposizione 1.5.1 (Teorema del rango). *Sia $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ un tensore che ammette fattorizzazione $\mathbf{X} = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$, e sia $r_j = \mathbf{R}(X_{(j)})$ il rango dell'unfolding $X_{(j)}$, con $j = 1, \dots, d$. Allora vale che*

$$\max_{j=1, \dots, d} (r_j) \leq \mathbf{R}(\mathbf{X}) \leq \min_{j=1, \dots, d} \left(\prod_{i \neq j} r_i \right) \quad (1.4)$$

Introduciamo un lemma di supporto:

Lemma 1.5.2. *Data una fattorizzazione $\mathbf{X} = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$, essa ha come unfoldings*

$$\mathbf{X}_{(j)} = U_j (U_d \odot U_{d-1} \cdots \odot U_{j+1} \odot U_{j-1} \odot \cdots \odot U_1)^\top,$$

per ogni $j = 1, \dots, d$.

Dimostrazione. Scrivendo le matricizzazioni di $\mathbf{X} = \sum_{h=1}^r u_h^1 \odot \dots \odot u_h^d$, dove i vettori $u_1^j, \dots, u_r^j$ rappresentano le colonne della matrice U_j , troviamo che

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_{(j)} &= \sum_{h=1}^r u_h^j \left(u_h^d \otimes \dots \otimes u_h^{j+1} \otimes u_h^{j-1} \otimes \dots \otimes u_h^1 \right)^\top \\ &= U_j \left[u_1^d \otimes \dots \otimes u_1^1 \mid \dots \mid u_r^d \otimes \dots \otimes u_r^1 \right]^\top \\ &= U_j (U_d \odot \dots \odot U_{j+1} \odot U_{j-1} \odot \dots \odot U_1)^\top \end{aligned}$$

□

Dimostrazione del teorema del rango. La minorazione segue direttamente dalla scrittura delle ?? Mostriamo la maggiorazione, assumendo senza perdita di generalità che $\mathbf{R}(\mathbf{X}) \leq \prod_{i=2}^d r_i$. Consideriamo la vettorizzazione

$$\text{vec}(\mathbf{X}) = \sum_{k=1}^r u_k^d \otimes \dots \otimes u_k^2 \otimes u_k^1. \quad (1.5)$$

Allora l'insieme

$$\{u_k^d \otimes \dots \otimes u_k^2\}$$

primo passaggio
non chiaro

è formato da vettori linearmente indipendenti, per ogni $k = 1, \dots, r$. Se così non fosse, esisterebbe un indice k_0 , che possiamo supporre $k_0 = 1$ a meno di riordinamento degli indici k , tale per cui

$$u_1^d \otimes \dots \otimes u_1^2 = \sum_{h=2}^r c_h (u_h^d \otimes \dots \otimes u_h^2). \quad (1.6)$$

che sostituita nella Equazione 1.5 porta alla seguente decomposizione:

$$\begin{aligned} \text{vec}(\mathbf{X}) &= \sum_{k=2}^r u_k^d \otimes \dots \otimes u_k^2 \otimes u_k^1 + \left(\sum_{k=2}^r c_k (u_k^d \otimes \dots \otimes u_k^2) \right) \otimes u_1^1 \\ &= \sum_{k=2}^r (u_k^d \otimes \dots \otimes u_k^2) \otimes (u_k^1 + c_k u_1^1) \end{aligned}$$

che ha rango $r - 1$, contraddicendo la minimalità di r . Quindi per il lemma (! missing) avremmo che

$$\mathbf{X}_{(1)} = U_1 (U_d \odot \dots \odot U_2)^\top,$$

dove $\mathbf{R}(U_d \odot \dots \odot U_2) = r$. Siccome $U_d \odot \dots \odot U_r$ è sottomatrice di $U_d \otimes \dots \otimes U_2$, abbiamo dal lemma sul rango del krp (missing) che

$$r \leq \mathbf{R}(U_d \otimes \dots \otimes U_2) = r_2 \dots r_d.$$

Ripetendo l'argomento per gli altri unfoldings si ha la tesi. $\square$

Ci sono molte domande aperte riguardo al rango, ad esempio non si ha una risposta generale (come nel caso matriciale) a domande del tipo:

1. Qual'è il massimo rango possibile per un tensore di dimensione $n_1 \times \dots \times n_d$?
2. Quali sono i ranghi *tipici*, ovvero quelli ottenuti con probabilità non nulla quando si genera un tensore di entrate casuali?

1.6 RANGO TIPICO

Riflettendo sulla Proposizione 1.5.1 possiamo immaginare che stimare il rango di un tensore sia un problema complesso. _____

Explain better

1.7 OPERAZIONI NEL FORMATO CP

Se serve, versione per unfoldings generalizzati

Lemma 1.7.1. Dato un tensore $\mathbf{X} = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$, vale $\text{vec}(\mathbf{X}) = (U_d \odot U_{d-1} \odot \dots \odot U_1) \mathbf{1}_r$, dove $\mathbf{1}_r = [1, \dots, 1]^\top$.

Dimostrazione. Segue dall'identità

$$\begin{aligned} \text{vec}(\mathbf{X}) &= \sum_{h=1}^r u_h^d \otimes \dots \otimes u_h^1 = \left[u_1^d \otimes \dots \otimes u_1^1 \mid \dots \mid u_r^d \otimes \dots \otimes u_r^1 \right]^\top \mathbf{1}_r \\ &= (U_d \odot U_{d-1} \odot \dots \odot U_1) \mathbf{1}_r. \end{aligned}$$

□

1.8 COSTRUZIONE DEL TENSORE IN FORMATO DENSO

1.9 CALCOLO DELLA FATTORIZZAZIONE CP

Trattiamo il problema di trovare la migliore approssimazione con rango CP r di un dato tensore. Studiamo il caso $d = 3$. Dato $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$ cerchiamo una fattorizzazione $\llbracket A, B, C \rrbracket$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times r}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times r}$ e $C \in \mathbb{R}^{p \times r}$ cercando di risolvere il problema ai minimi quadrati

$$\min_{A, B, C} \|\mathbf{X} - \llbracket A, B, C \rrbracket\|^2. \quad (1.7)$$

Tale problema può essere mal posto per quanto detto sul border rank. Inoltre si tratta di un problema non convesso (esistono molti minimi locali) e dato che ogni tensore ha rappresentazioni CP multiple.

why?

ALTERNATING LEAST-SQUARES

Considero

$$\|\mathbf{X} - \llbracket A, B, C \rrbracket\|^2 = \|\mathbf{X}_{(1)} - A(C \odot B)^\top\|_F^2 = \|(C \odot B)A^\top - \mathbf{X}_{(1)}^\top\|_F^2,$$

ovvero un problema lineare ai minimi quadrati dove l'incognita è una matrice A . La soluzione può essere espressa in termini delle equazioni normali

why?

$$(C \odot B)^\top (C \odot B) A^\top = (C \odot B)^\top \mathbf{X}_{(1)}^\top,$$

lemma KRP
HADamard

se e solo se, usando il lemma

$$(C^\top C * B^\top B)A^\top = (C \odot B)^\top \mathbf{X}_{(1)}^\top.$$

La matrice $Z = \mathbb{R}^{r \times r}$ è semidefinita positiva, e quando è positiva definita (accade se $C \odot B$ è full-rank possiamo risolvere con la fattorizzazione di Cholesky il sistema)

$$AZ = \mathbf{X}_{(1)}(C \odot B) = M \quad (1.8)$$

vEdi fogli per
calcolo costo

2 UNICITÀ DELLA FATTORIZZAZIONE CP

Nel 1977 Kruskal dimostra l'unicità della fattorizzazione CP nel caso 3–dimensionale con un argomento di 40 pagine [11], di non semplice lettura. La sua idea è stata riadattata da diversi matematici, e attualmente abbiamo due dimostrazioni concise seguendo due strade diverse, che entrambe sfruttano il permutation lemma formulato da Kruskal. La prima, scritta da Stegeman e Sidiropoulos [18] di 16 pagine, e poi riadattata da Landsberg [13] in un argomento geometrico di sole 3 pagine. La seconda di Rhodes (circa 9 pagine) in [15] in coordinate. Il caso generale, dimostrato da Sidiropoulos e Bro [17] si ottiene (in maniera non ovvia) riconducendosi al caso 3–dimensionale, pertanto riteniamo più interessante trattare solamente il caso base.

Definizione 2.0.1 (Essenziale unicità CP). Una fattorizzazione CP di rango r di un tensore $\mathfrak{X}[[U_1, \dots, U_d]]$ è *essenzialmente unica* se, per ogni altra fattorizzazione $\mathfrak{X} = [[\tilde{U}_1, \dots, \tilde{U}_d]]$ di rango r , esiste una matrice di permutazione $P \in \mathbb{R}^{r \times r}$ e delle matrici diagonali $D_1, \dots, D_d \in \mathbb{R}^{r \times r}$ che soddisfano $D_1 D_2 \cdots D_d = I$ e $U_j = \tilde{U}_j D_j P$, per ogni $j = 1, \dots, d$.

Definizione 2.0.2 (k –rango). Data $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, il suo K –rango è il massimo $K \in \mathbb{N}$ tale che ogni scelta di K colonne in A comprende colonne linearmente indipendenti. Lo denoteremo con il simbolo $\mathbf{k}_A$.

Osservazione 2.0.3. Dalla definizione segue che $\mathbf{k}_A \leq \mathbf{R}(A)$ per ogni matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. In particolare, se A è full-rank, $\mathbf{k}_A = \mathbf{R}(A)$; se invece A ha due colonne linearmente dipendenti, $\mathbf{k}_A \leq 1$.

Veniamo ora al risultato nella sua forma più generale, dimostrato da Sidiropoulos e Bro [17].

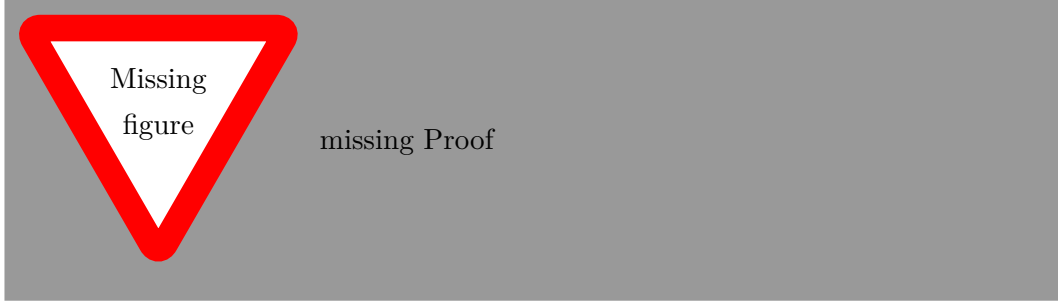
Chiedere se questa notazione del krank va bene

Chiarire se $\mathbb{K}$ può essere $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$

Teorema 2.0.4 (Kruskal 3D, Sidiropoulos e Bro). *Una fattorizzazione CP di un tensore $\mathfrak{X} = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$ di rango r è essenzialmente unica se*

$$\sum_{j=1}^d \mathbf{k}_{U_j} \geq 2r + d - 1.$$

Mostriamo prima il caso $d = 3$. Per semplicità, consideriamo l'enunciato sopra rinominando $\mathfrak{X} = \llbracket A, B, C \rrbracket$, e mostriamo che $\mathbf{k}_A + \mathbf{k}_B + \mathbf{k}_C \geq 2r + 2$.



Per il caso $d = 4$ introduciamo il seguente lemma:

Lemma 2.0.5 (K -rango del prodotto di Khatri-Rao). *Consideriamo $A = [a_1 \mid \dots \mid a_r] \in \mathbb{C}^{m \times p}$ e $B = [b_1 \mid \dots \mid b_r] \in \mathbb{C}^{n \times p}$. Allora, se $\mathbf{k}_A \geq 1$ e $\mathbf{k}_B \geq 1$ vale che*

$$\mathbf{k}_{A \odot B} \geq \min(\mathbf{k}_A + \mathbf{k}_B - 1, r),$$

mentre se almeno una tra A o B ha K -rango nullo, vale

$$\mathbf{k}_{A \odot B} = 0.$$

Dimostrazione. Assumiamo a meno di scambiare le due matrici che $\mathbf{k}_A$ sia nullo. Ciò equivale a dire che A contiene almeno una colonna nulla, da cui per la Definizione 1.2.4 il prodotto $A \odot B$ avrà almeno una colonna nulla, da cui $\mathbf{k}_{A \odot B}$.

Mostriamo la prima stima procedendo per assurdo. Consideriamo l'insieme

$$S = \inf \{ s \in \mathbb{N} \mid b_{i_1} \otimes a_{i_1}, \dots, b_{i_s} \otimes a_{i_s} \text{ sono colonne linearmente indipendenti di } A \odot B \}.$$

Se $S = -\infty$, ossia non è possibile estrarre alcuna collezione di colonne linearmente indipendenti da $A \odot B$, poniamo $S = d + 1$ e $\mathbf{k}_{B \odot A} = S - 1$. □

Finire appena
finisci di capire

La condizione di Kruskal è sufficiente ma non necessaria. Il seguente risultato fornisce una condizione necessaria ma non sufficiente:

Teorema 2.0.6. *Dato un tensore $\mathfrak{X} = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$ tale per cui $\min_j \{ \mathbf{R}(U_d \odot \dots \odot U_{j+1} \odot U_{j-1} \odot \dots \odot U_1) \} = r$, allora la fattorizzazione $\mathfrak{X} = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$ non è essenzialmente unica.*

3

APPLICAZIONI DELLA CP ALLA COMPLESSITÀ ARITMETICA

Introduciamo una quantità per misurare la complessità di una moltiplicazione tra matrici:

Definizione 3.0.1. L'esponente ω di una moltiplicazione matriciale è il numero

$$\omega = \inf\{h \in \mathbb{R} \mid \text{la moltiplicazione tra due matrici } n \times n \\ \text{ha costo } O(n^h) \text{ operazioni aritmetiche}\}.$$

L'algoritmo di Strassen [21] mostra che $\omega \leq \log_2(7) < 2.81$, e si ha $\omega \geq 2$ dal costo $O(n^2)$ per il calcolo di addizioni tra matrici. Trovare ω è un problema centrale nella teoria della complessità, e si congettura che $\omega = 2$, cioè che il costo della moltiplicazioni possa essere asintoticamente pari a quello delle moltiplicazioni. Il record attuale è $\omega \leq 2.371339$ [1]. Dopo Strassen, nel 1978 i miglioramenti significativi sono stati $\omega \leq 2.7962$ ad opera di [14], poi $\omega \leq 2.7799$ [2] nel 1979, poi $\omega \leq 2.55$ [16], poi $\omega \leq 2.48$ nel 1887 [20], e poi $\omega \leq 2.38$ [6] nel 1989, che potrebbe aver fatto pensare che nel 1990 si sarebbe trovato il bound. Dopo tale miglioramento, l'approssimazione non è più scesa sotto $\omega < 2.373$ [1, 10, 19, 22].

Qui plot grafico
complexity

Osservazione 3.0.2. Trovare il minimo esponente è un problema di interesse principalmente della teoria della complessità. Nella maggior parte delle applicazioni, l'algoritmo di Strassen è quello ottimale, si veda la discussione in [8]. Di recente, il problema di stimare ω e trovare il rango di tensori è diventato un problema d'interesse della branca della teoria della complessità algebrica e della geometria algebrica. Si veda ad esempio [13].

3.1 MAPPE MULTILINEARI E MOLTIPLICAZIONE TRA MATRICI

Siano M, N, P spazi vettoriali di dimensione finita, di dimensione m, n, p rispettivamente. Una forma bilineare è una mappa $f : M \times N \rightarrow P$ lineare in ogni

Fix conflicting
notation!

componente, in altre parole tale che $f(m, \cdot)$ e $f(\cdot, n)$ sono lineari per ogni $m \in M$ e $n \in N$. In maniera analoga si definiscono le mappe trilineari $f : M_1 \times M_2 \times M_3 \rightarrow P$.

Definizione 3.1.1 (Moltiplicazione matriciale). Fissati degli interi positivi M, N, P , la moltiplicazione tra due matrici $M \times N$ e $N \times P$ è una mappa bilineare

$$\begin{aligned} \langle M, N, P \rangle : \mathbb{C}^{M \times N} \times \mathbb{C}^{N \times P} &\rightarrow \mathbb{C}^{M \times P} \\ (A, B) &\mapsto C = AB. \end{aligned}$$

Spesso ci riferiremo a $\langle M, N, P \rangle$ chiamandolo "algoritmo", ad esempio nel contesto degli algoritmi di moltiplicazione veloce.

Osservazione 3.1.2. Possiamo vedere la moltiplicazione tra matrici anche come una mappa trilineare

$$\begin{aligned} \mathbb{C}^{M \times N} \times \mathbb{C}^{N \times P} \times \mathbb{C}^{M \times P} &\rightarrow \mathbb{C} \\ (A, B, C) &\mapsto \text{trace}(ABC) \end{aligned}$$

Conoscere il rango CP di tensori che rappresentano applicazioni multilineari può rivelare informazioni sulla complessità asintotica e fornire algoritmi con complessità ottimale per la loro valutazione. Proviamo a formulare il problema.

Sfruttando l'isomorfismo con lo spazio vettoriale standard, possiamo rappresentare una forma bilineare $f : X \times Y \rightarrow Z$ come un tensore nel seguente modo: fissato $k \in \{1, \dots, p\}$ e considerata $f_k : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$, esiste una matrice $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tale che $f_k(x, y) = x^\top M y$ per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$. Scrivendo ogni componente di

$f = \begin{bmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_p \end{bmatrix}$ in questa forma, otteniamo un tensore $\mathcal{T} \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$ tale che le sue slice frontali rappresentino ognuna delle p forme bilineari f_k , ossia che

$$f_k(x, y) = x^\top \mathcal{T}_{:, :, k} y = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \mathcal{T}_{i, j, k} x_i y_j, \text{ per ogni } k = 1, \dots, p. \quad (3.1)$$

In forma tensoriale,

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} f_1(x, y) \\ \vdots \\ f_p(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^\top \mathcal{T}_{:, :, 1} y \\ \vdots \\ x^\top \mathcal{T}_{:, :, p} y \end{bmatrix} = \mathcal{T} \times_1 x^\top \times_2 y^\top. \quad (3.2)$$

Osservazione 3.1.3. Questa procedura si estende (tramite l'isomorfismo canonico)

anche al caso in cui le entrate di x e y siano oggetti algebrici più complessi di scalari, ad esempio vettori o matrici.

DECOMPOSIZIONE LOW-RANK

Dal punto di vista numerico, calcolare la valutazione di una forma bilineare f come nell'Equazione 3.1 ha un costo $O(mnp)$. La scrittura in forma tensoriale evidenzia il numero di moltiplicazioni necessarie fra gli elementi di x e y . Queste sono dette *active multiplications* e corrispondono al numero di elementi non nulli di $\mathcal{T}$. Ci aspettiamo che la complessità di valutare $f(x, y)$ sia correlato al costo delle active multiplications. Cerchiamo di minimizzarne il numero cercando fattorizzazioni CP di $\mathcal{T}$.

Data una decomposizione $\mathcal{T} = \llbracket U, V, W \rrbracket$ di rango r , dalla Definizione 1.3.1 abbiamo che $\mathcal{T} = \sum_{l=1}^r u_l \circ v_l \circ w_l$, o in componenti, $\mathcal{T}(i, j, k) = \sum_{l=1}^r u_{il} v_{jl} w_{kl}$. Inserendo questa relazione nella Equazione 3.1 troviamo,

$$\begin{aligned}
 R, \\
 f_k(x, y) &= \left(\left(\sum_{l=1}^r u_l \circ v_l \circ w_l \right) \times_1 x^\top \times_2 y^\top \right)_k = \left(\sum_{l=1}^r (u_l \circ v_l \circ w_l) \times_1 x^\top \times_2 y^\top \right)_k \\
 &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \sum_{l=1}^r u_{il} v_{jl} w_{kl} x_i y_j = \sum_{l=1}^r \left(\sum_{i=1}^m u_{il} x_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n v_{jl} y_j \right) w_{kl} \\
 &= \sum_{l=1}^r (u_l^\top x) \cdot (v_l^\top y) w_{kl},
 \end{aligned} \tag{3.3}$$

per ogni $k = 1, \dots, p$. Mettendo insieme le Equazioni 3.2 e 3.3 troviamo

$$f(x, y) = \sum_{l=1}^r (u_l^\top x) \cdot (v_l^\top y) w_l.$$

Quindi valutare f richiede esattamente $r = \mathbf{R}(\mathcal{T})$ active multiplications (e $O(r)$ addizioni), che sopra evidenziamo con $(\cdot)$. Riassumendo, $\mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle)$ misura il numero di moltiplicazioni necessarie per moltiplicare due matrici $n \times n$ e dà una misura della complessità dell'algoritmo. Alla luce di ciò, possiamo riscrivere ω come

$$\omega = \lim_{n \rightarrow +\infty} \log_n(\mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle)). \tag{3.4}$$

Ad esempio, l'algoritmo di Strassen [21] mostra che $\mathbf{R}(\langle 2, 2, 2 \rangle) \leq 7$, e come come

FIX errore nella formula

dimostrato da Winograd [23], $\mathbf{R}(\langle 2, 2, 2 \rangle) = 7$, ovvero non è possibile moltiplicare due matrici 2×2 con meno di sette moltiplicazioni. Nei casi diversi da $\langle 2, 2, 2 \rangle$ attualmente abbiamo alcune stime più lasche: già per matrici 3×3 , sappiamo solo che $19 \leq \mathbf{R}(\langle 3, 3, 3 \rangle) \leq 23$ [4, 12], mentre la migliore stima astintotica dal basso per il caso di matrici $n \times n$ è $\frac{5}{2}n^2 - 3n \leq \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle)$ [3]. Si veda [13], Capitolo 11 per ulteriori dettagli.

La prossima proposizione mostra che il rango di un tensore è una misura ottimale della complessità:

Teorema 3.1.4 (Strassen [21], vedi anche [5] §15.1).

$$\omega = \inf\{\tau \in \mathbb{R} \mid \mathbf{R}(\langle n, n, n \rangle) = O(n^\tau)\}.$$

Ovvero, è possibile moltiplicare due matrici $n \times n$ usando $O(n^{\omega+\varepsilon})$ operazioni aritmetiche se e solo se il rango tensoriale di $\langle n, n, n \rangle$ è $O(n^{\omega+\varepsilon})$.

Esandere di-
scussione dal-
l'articolo

Osservazione 3.1.5. Di seguito ci limiteremo a studiare prodotti fra matrici quadrate; per il caso rettangolare, si possono estendere i ragionamenti sopra considerando una rappresentazione di rango r del tensore $\langle m, n, p \rangle$ e scrivendo, attraverso una serie di permutazioni, la fattorizzazione di $\langle mnp, mnp, mnp \rangle$ di rango r^3 , che produce un algoritmo di complessità $O(n^{\log_{abc} r^3}) = O(n^{3 \log_{abc} r})$

3.2 ALGORITMI DI MOLTIPLICAZIONE VELOCE

IL CASO NAIVE

Trattiamo il caso di matrici quadrate con taglie potenze di due (possiamo farlo a meno di passare a una sottomatrice di taglia pari). In questo caso possiamo partizionare le matrici in delle sottomatrici a blocchi 2×2 ¹:

$$\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{bmatrix}.$$

L'algoritmo naive procede combinando un insieme di otto moltiplicazioni matriciali con quattro addizioni:

¹possiamo pensare alle entrate sia come scalari, che come matrici.

$$\begin{aligned} m_1 &= a_{11} \cdot b_{11} & m_2 &= a_{12} \cdot b_{21} & m_3 &= a_{11} \cdot b_{12} \\ m_4 &= a_{12} \cdot b_{22} & m_5 &= a_{21} \cdot b_{11} & m_6 &= a_{22} \cdot b_{21} \\ m_7 &= a_{21} \cdot b_{12} & m_8 &= a_{22} \cdot b_{22} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_{11} &= m_1 + m_2 = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21}, & c_{12} &= m_3 + m_4 = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22}, \\ c_{21} &= m_5 + m_6 = a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21}, & c_{22} &= m_7 + m_8 = a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22}. \end{aligned}$$

Usando ?? possiamo scrivere l'algoritmo $\langle 2, 2, 2 \rangle$ in forma tensoriale in formato CP:

$$\begin{aligned} \langle 2, 2, 2 \rangle &= a_{11} \circ b_{11} \circ c_{11} + a_{12} \circ b_{21} \circ c_{11} \\ &\quad + a_{21} \circ b_{11} \circ c_{21} + a_{22} \circ b_{21} \circ c_{21} \\ &\quad + a_{11} \circ b_{12} \circ c_{12} + a_{12} \circ b_{22} \circ c_{12} \\ &\quad + a_{21} \circ b_{12} \circ c_{22} + a_{22} \circ b_{22} \circ c_{22}. \end{aligned}$$

Si vede come
si ricava ma
non so spiegare
come si ottiene

Per secoli questo algoritmo è stato ritenuto il più veloce per moltiplicare le matrici. Nel ?? Strassen ² tentò di mostrare che non esistesse un algoritmo più veloce, fallendo in maniera spettacolare ³ e dando vita a una nuova teoria.

L'ALGORITMO DI STRASSEN

L'algoritmo di Strassen è probabilmente l'algoritmo di moltiplicazione veloce più noto e segue la stessa struttura a blocchi $\langle 2, 2, 2 \rangle$.

$$\begin{aligned} s_1 &= a_{11} + a_{22} & s_2 &= a_{21} + a_{22} & s_3 &= a_{11} \\ s_4 &= a_{22} & s_5 &= a_{11} + a_{12} & s_6 &= a_{21} - a_{11} \\ s_7 &= a_{12} - a_{22} \\ t_1 &= b_{11} + b_{22} & t_2 &= b_{11} & t_3 &= b_{12} - b_{22} \\ t_4 &= b_{21} - b_{11} & t_5 &= b_{22} & t_6 &= b_{11} + b_{12} \\ t_7 &= b_{21} + b_{22} \end{aligned}$$

²in una comunicazione riportata da Landsberg in [13].

³in realtà la tesi è vera nel campo $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

$$m_r = s_r t_r, \quad 1 \leq r \leq 7$$

$$c_{11} = m_1 + m_4 - m_5 + m_7$$

$$c_{21} = m_2 + m_4$$

$$c_{12} = m_3 + m_5$$

$$c_{22} = m_1 - m_2 + m_3 + m_6$$

Aggiungere tensore

3.3 ALGORITMI APA

IL PROBLEMA DEL BORDER RANK

Introduci e motiva il problema partendo dagli algoritmi APA (vedi Landsberg)

Esempio 3.3.1. Consideriamo dei vettori $a_1, a_2 \in \mathbb{R}^m$, $b_1, b_2 \in \mathbb{R}^n$ e $c_1, c_2 \in \mathbb{R}^p$ vettori linearmente indipendenti. Definiamo il tensore

$$\mathbf{X} = a_1 \circ b_1 \circ c_2 + a_1 \circ b_2 \circ c_1 + a_2 \circ b_1 \circ c_1, \quad (3.5)$$

e notiamo che $\mathbf{R}(\mathbf{X}) = 3$ dato che non può essere scomposto come somma di tensori più semplici. Consideriamo la successioni di tensori

$$\mathbf{X}_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}(a_1 + \varepsilon a_2) \circ (b_1 + \varepsilon b_2) \circ (c_1 + \varepsilon c_2) - \frac{1}{\varepsilon}a_1 \circ b_1 \circ c_1, \quad \text{con } \varepsilon \in \mathbb{R}, \quad (3.6)$$

che essendo combinazione lineare di due tensori di rango uno, ha rango 2. Vediamo che $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mathbf{X}_\varepsilon = \mathbf{X}$, da cui segue che l'insieme dei tensori di rango 3 non è chiuso. Espandendo i termini dell'Equazione 3.6 tramite la proprietà distributiva del prodotto esterno,

$$\begin{aligned} \mathbf{Y}_\varepsilon &= \frac{1}{\varepsilon}a_1 \circ b_1 \circ c_2 + a_1 \circ b_1 \circ c_2 + a_1 \circ b_2 \circ c_1 + a_2 \circ b_1 \circ c_1 \\ &\quad + \varepsilon(a_2 \circ b_2 \circ c_1 + a_1 \circ b_1 \circ c_2 + a_1 \circ b_2 \circ c_2 + a_2 \circ b_2 \circ c_2) - \frac{1}{\varepsilon}a_1 \circ b_1 \circ c_1 \\ &= \mathbf{X} + \varepsilon(a_2 \circ b_2 \circ c_1 + a_1 \circ b_1 \circ c_2 + a_1 \circ b_2 \circ c_2 + a_2 \circ b_2 \circ c_2) \end{aligned} \quad (3.7)$$

Quindi $\mathbf{X}_\varepsilon - \mathbf{X} \rightarrow 0$.

Questo motiva la seguente definizione:

Definizione 3.3.2 (Border rank). Dato un tensore $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$, il suo border rank è la quantità

$$\underline{\mathbf{R}}(\mathbf{X}) = \min \{r \in \mathbb{N} \mid \exists \mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d} \text{ t.c. } \mathbf{R}(\mathbf{Y}) = r, \|\mathbf{X} - \mathbf{Y}\| < \varepsilon\}.$$

Alternativa:

Definizione 3.3.3 (Border rank). Un tensore $\mathcal{X}$ ha *border rank* r se è limite di una successione di tensori di rango r , ma non è limite di una successione di tensori di rango s , per ogni $s < r$. Lo denoteremo con il simbolo $\underline{R}(\mathcal{X})$.

Osservazione 3.3.4. $R(\mathcal{X}) \geq \underline{R}(\mathcal{X})$.

Disegno interpretazione geometrica (landsberg pg 38)

Alcune stime su border rank di matrix mult operator

4 APPLICAZIONI DELLA CP ALLA ??

5 APPENDICE

5.1 IL MASTER METHOD

Introduciamo brevemente un metodo per risolvere relazioni ricorsive definite per ricorrenza, detto *master method*. I lettori più interessati possono trovare una trattazione più dettagliata sul libro [7]. Il master method si usa per risolvere ricorrenze della forma

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n), \quad (5.1)$$

dove $a \geq 1$ e $b > 1$ sono costanti e $f(n)$ è una funzione asintoticamente positiva. La ricorrenza 5.1 descrive il tempo di esecuzione di un algoritmo che divide un problema di dimensione n in a sottoproblemi, ognuno di dimensione $\frac{n}{b}$. Gli a sottoproblemi vengono risolti ricorsivamente in tempo $T(\frac{n}{b})$, e la funzione $f(n)$ rappresenta il costo di dividere il problema e ricombinare la ricorsione di ogni sottoproblema.

Definizione 5.1.1 (Notazione O –grande/piccolo). Per delle funzioni f, g a variabile reale (o intera) nella variabile x diciamo che:

- $f(x) = O(g(x))$ se esiste una costante $C > 0$ e un valore x_0 tale che $|f(x)| \leq C|g(x)|$ per ogni $x \geq x_0$.
- $f(x) = o(g(x))$ se $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|f(x)|}{|g(x)|} = 0$.
- $f(x) = \Omega(g(x))$ se esiste una costante $C > 0$ e un valore x_0 tale che $C|f(x)| \geq |g(x)|$ per ogni $x \geq x_0$.
- $f(x) = \omega(g(x))$ se $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|g(x)|}{|f(x)|} = 0$.
- $f(x) = \Theta(g(x))$ se $f(x) = O(g(x))$ e $f(x) = \Omega(g(x))$.

Teorema 5.1.2 (Master theorem). Siano $a \geq 1$ e $b > 1$ delle costanti, sia $f(n)$ una funzione e definiamo la legge ricorsiva $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ con la ricorrenza

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n),$$

dove con $\frac{n}{b}$ indichiamo sia $\lfloor \frac{n}{b} \rfloor$ o $\lceil \frac{n}{b} \rceil$. Allora $T(n)$ assume i seguenti comportamenti asintotici:

1. Se $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$ per qualche $\varepsilon > 0$, allora $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.
2. Se $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ allora $T(n) = \Theta(n^{\log_b a \log n})$.
3. If $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ per qualche costante $\varepsilon > 0$, e se $af(\frac{n}{b}) < cf(n)$ per qualche costante $c < 1$ e ogni n sufficientemente grande, allora $T(n) = \Theta(f(n))$.

Esempio 5.1.3. Nel caso dell'algoritmo naive la ricorrenza ha la forma $a = 8$, $b = 2$ e $f(n) = \Theta(n^2)$, ovvero

$$T(n) = 8T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n^2).$$

Siccome $n^{\log_b a} = n^{\log_2 8} = n^3$, che è polinomialmente più grande di $f(n)$, ovvero $f(n) = O(n^{3-\varepsilon})$ per $\varepsilon = 1$, dal caso 1 di 5.1.2 segue che $T(n) = \Theta(n^3)$. Nel caso di Strassen, si ripetono i calcoli con $a = 7$, $b = 2$ e $f(n) = \Theta(n^2)$ e si ottiene la relazione $T(n) = 7T(\frac{n}{2}) + \Theta(n^2)$ e analogamente $T(n) = \Theta(n^{\log_2 7})$.

ACRONIMI

PCA	Principal component analysis
SNF	Smith normal form
TDA	Topological data analysis

GLOSSARIO

$\text{\LaTeX}$	A document preparation system
$\mathbb{R}$	The set of real numbers

BIBLIOGRAFIA

1. J. Alman, R. Duan, V. V. Williams, Y. Xu, Z. Xu, e R. Zhou. «More asymmetry yields faster matrix multiplication». *Computing Research Repository (arXiv)*, 2024. arXiv:2404.16349.
2. D. Bini. «Relations between exact and approximate bilinear algorithms. Applications». *Calcolo* 17:1, 1980, pp. 87–97. DOI: [10.1007/bf02575865](https://doi.org/10.1007/bf02575865). URL: <https://doi.org/10.1007/bf02575865>.
3. M. Bläser. «A $(5/2)n^2$ -Lower Bound for the Multiplicative Complexity of $n \times n$ -Matrix Multiplication». In: *Proceedings of the 18th Annual Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science*. STACS '01. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2001, pp. 99–109. ISBN: 3540416951.
4. M. Bläser. «On the complexity of the multiplication of matrices of small formats». *Journal of Complexity* 19:1, 2003, pp. 43–60. ISSN: 0885-064X. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0885-064X\(02\)00007-9](https://doi.org/10.1016/S0885-064X(02)00007-9). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885064X02000079>.
5. P. Bürgisser, M. Clausen, e M. A. Shokrollahi. *Algebraic complexity theory*. Vol. 315. Springer Science & Business Media, 2013.
6. D. Coppersmith e S. Winograd. «Matrix multiplication via arithmetic progressions». *Journal of Symbolic Computation* 9:3, 1990. Computational algebraic complexity editorial, pp. 251–280. ISSN: 0747-7171. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0747-7171\(08\)80013-2](https://doi.org/10.1016/S0747-7171(08)80013-2). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747717108800132>.
7. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, e C. Stein. *Introduction to algorithms*. MIT press, 2022.
8. P. D’Alberto. *Strassen’s Matrix Multiplication Algorithm Is Still Faster*. 2023. arXiv: [2312.12732](https://arxiv.org/abs/2312.12732) [cs.MS]. URL: <https://arxiv.org/abs/2312.12732>.

9. L. DeLathauwer. «A Link between the Canonical Decomposition in Multilinear Algebra and Simultaneous Matrix Diagonalization». *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications* 28:3, 2006, pp. 642–666. DOI: [10.1137/040608830](https://doi.org/10.1137/040608830). eprint: <https://doi.org/10.1137/040608830>. URL: <https://doi.org/10.1137/040608830>.
10. F. L. Gall. «Powers of Tensors and Fast Matrix Multiplication». *CoRR* abs/1401.7714, 2014. arXiv: [1401.7714](https://arxiv.org/abs/1401.7714). URL: <http://arxiv.org/abs/1401.7714>.
11. J. B. Kruskal. «Three-way arrays: rank and uniqueness of trilinear decompositions, with application to arithmetic complexity and statistics». *Linear Algebra and its Applications* 18:2, 1977, pp. 95–138. ISSN: 0024-3795. DOI: [https://doi.org/10.1016/0024-3795\(77\)90069-6](https://doi.org/10.1016/0024-3795(77)90069-6). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0024379577900696>.
12. J. D. Laderman. «A noncommutative algorithm for multiplying 3×3 matrices using 23 multiplications». *Bulletin of the American Mathematical Society* 82:1, 1976, pp. 126–128.
13. J. M. Landsberg. *Tensors: geometry and applications*. Vol. 128. American Mathematical Soc., 2011.
14. V. Y. Pan. «Strassen’s algorithm is not optimal trilinear technique of aggregating, uniting and canceling for constructing fast algorithms for matrix operations». In: *19th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (sfcs 1978)*. 1978, pp. 166–176. DOI: [10.1109/SFCS.1978.34](https://doi.org/10.1109/SFCS.1978.34).
15. J. A. Rhodes. *A concise proof of Kruskal’s theorem on tensor decomposition*. 2009. arXiv: [0901.1796](https://arxiv.org/abs/0901.1796) [math.RA]. URL: <https://arxiv.org/abs/0901.1796>.
16. A. Schönhage. «Partial and Total Matrix Multiplication». *SIAM Journal on Computing* 10:3, 1981, pp. 434–455. DOI: [10.1137/0210032](https://doi.org/10.1137/0210032). eprint: <https://doi.org/10.1137/0210032>. URL: <https://doi.org/10.1137/0210032>.
17. N. D. Sidiropoulos e R. Bro. «On the uniqueness of multilinear decomposition of N-way arrays». *Journal of Chemometrics: A Journal of the Chemometrics Society* 14:3, 2000, pp. 229–239.

18. A. Stegeman e N.D. Sidiropoulos. «On Kruskal's uniqueness condition for the Candecomp/Parafac decomposition». *Linear Algebra and its Applications* 420:2, 2007, pp. 540–552. ISSN: 0024-3795. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.laa.2006.08.010>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024379506003855>.
19. A. Stothers. «On the complexity of matrix multiplication». Tesi di dott. Edinburgh, UK: University of Edinburgh, 2010. URL: <https://ed.ac.uk>.
20. V. STRASSEN. «Relative bilinear complexity and matrix multiplication.» *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 1987:375-376, 1987, pp. 406–443. DOI: [doi:10.1515/crll.1987.375-376.406](https://doi.org/10.1515/crll.1987.375-376.406). URL: <https://doi.org/10.1515/crll.1987.375-376.406>.
21. V. Strassen. «Gaussian elimination is not optimal». *Numer. Math.* 13:4, 1969, pp. 354–356. ISSN: 0029-599X. DOI: [10.1007/BF02165411](https://doi.org/10.1007/BF02165411). URL: <https://doi.org/10.1007/BF02165411>.
22. V. V. Williams. *Breaking the Coppersmith-Winograd barrier*. Manuscript available at <http://theory.stanford.edu/~virgi/matrixmult-f.pdf>. 2011.
23. S. Winograd. «On multiplication of 2×2 matrices». *Linear Algebra and its Applications* 4:4, 1971, pp. 381–388. ISSN: 0024-3795. DOI: [https://doi.org/10.1016/0024-3795\(71\)90009-7](https://doi.org/10.1016/0024-3795(71)90009-7). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0024379571900097>.